SALARY ANALYSIS

By Ayu Jovita Widyadhari

Oktober 2026

SQL-Driven Insights into Compensation Patterns, Experience Impact, and Geographic Market Realities

01. Case Study Overview

Business Context: Tujuan dari proyek ini adalah mengeksplorasi pola kompensasi pada tenaga kerja data global dan menguji bagaimana nilai gaji berbeda di berbagai peran pekerjaan, tingkat pengalaman, jenis kontrak kerja, dan lokasi perusahaan. SQL digunakan untuk melakukan profiling dataset, menyaring peran yang relevan, dan menghitung statistik ringkasan.

ID	Question	Analysis Purpose
Q1	Apakah terdapat nilai NULL di dalam dataset?	Memeriksa kelengkapan bidang utama.
Q2	Judul pekerjaan (job titles) apa saja yang merepresentasikan dataset?	Memahami cakupan peran sebelum penyaringan.
Q3	Judul pekerjaan mana saja yang berkaitan langsung dengan peran Data Analyst?	Mengidentifikasi subset peran untuk analisis lebih mendalam.
Q4	Berapa estimasi rata-rata gaji bulanan dalam mata uang Rupiah (IDR)?	Menghitung perkiraan angka bulanan yang dikonversi.
Q4.1	Bagaimana variasi estimasi rata-rata gaji bulanan tersebut berdasarkan tingkat pengalaman?	Membandingkan kelompok pengalaman.
Q4.2	Bagaimana variasi gaji tersebut berdasarkan kombinasi tingkat pengalaman dan jenis kontrak kerja?	Membandingkan kategori gabungan.
Q5	Lokasi perusahaan mana saja yang menawarkan rata-rata gaji lebih tinggi untuk peran Full-Time Data Analyst tingkat Junior (EN) dan Mid-level (MI)?	Mengeksplorasi perbedaan geografis dengan ambang batas minimal $22.000/tahun.
Q6	Bagaimana perbandingan tren rata-rata gaji tahunan antara peran Full-Time Data Analyst tingkat Senior (SE) dan Mid-level (MI) dari tahun ke tahun?	Mengukur kesenjangan finansial tahunan pada jalur promosi utama.

Scope Clarification: Kueri SQL pada Q4, Q4.1, dan Q4.2 melakukan agregasi terhadap seluruh judul pekerjaan yang ada di dalam dataset untuk memberikan gambaran industri data secara makro. Sedangkan Q5 dan Q6 secara eksplisit disaring khusus untuk peran yang mengandung frasa 'data analyst'.

02. Dataset Information

Analisis ini menggunakan tabel utama **ds_salaries** di dalam database ds.

Column	Meaning	Examples / Format

work_year	Tahun di mana gaji tersebut dibayarkan	Tahun, e.g. 2020-2023
experience_level	Tingkat pengalaman dalam peran tersebut	EN, MI, SE, EX
employment_type	Jenis kontrak kerja untuk peran tersebut	PT, FT, CT, FL
job_title	Nama jabatan atau peran spesifik	Text, e.g. Data Analyst
salary	Total nominal gaji kotor awal	Numeric
salary_currency	Mata uang asal yang digunakan	Currency code (e.g. USD)
salary_in_usd	Nilai konversi gaji ke Dollar AS (USD)	Numeric
employee_residence	Negara domisili utama dari karyawan	Country code
company_location	Negara lokasi kantor pusat pemberi kerja	Country code
remote_ratio	Persentase porsi kerja secara remote	0, 50, 100
company_size	Ukuran rata-rata jumlah karyawan perusahaan	S, M, L

Category definitions: Experience: EN = Entry-level, MI = Mid-level, SE = Senior-level, EX = Executive-level. Employment: PT = Part-time, FT = Full-time, CT = Contract, FL = Freelance. Company size: S = Small (<50), M = Medium (50-250), L = Large (>250).

Currency note: Kueri mengonversi USD ke estimasi nilai IDR menggunakan asumsi kurs tetap Rp15.000 per USD dan dibagi 12 bulan. Langkah ini merupakan penyederhanaan analisis untuk kebutuhan tolok ukur lokal dan diasumsikan nilai mentah awal pada dataset merupakan pendapatan kotor tahunan (annual gross salary).

03. Data Preparation

• **Pemeriksaan Nilai NULL:** Memvalidasi seluruh 11 kolom utama untuk memastikan kelengkapan data. Output yang mengembalikan empty set menandakan data siap diproses.

• **Urutan Tingkat Pengalaman:** Menggunakan ekspresi logis CASE WHEN pada fungsi pengurutan untuk memastikan visualisasi bergerak sekuensial dari level terendah ke tertinggi (EN → MI → SE → EX).

• **Indikator Lintas Batas (Proxy Ekspatriat):** Ketidakcocokan (mismatch) antara kode negara employee_residence dan company_location ditandai sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi aktivitas kerja ekspatriat.

04. SQL Exercises & Interpretation

Question 1 — Is there any NULL?

```sql
-- 1. apakah ada data yang null?
SELECT * FROM ds_salaries
WHERE work_year IS NULL
OR experience_level IS NULL
OR employment_type IS NULL
OR job_title IS NULL
OR salary IS NULL
OR salary_currency IS NULL
OR salary_in_usd IS NULL
OR employee_residence IS NULL
OR remote_ratio IS NULL
OR company_location IS NULL
OR company_size IS NULL;
```

100% 25:17

Result Grid Filter Rows: Search Export:

MyUnknownColu...	work...	experience_level	employment_type	job_title	salary	salary_currency	salary_in_usd	employee_residence	remote_ratio	company_locati...	company_size

Interpretasi: Jika kueri menghasilkan himpunan kosong (empty set), tidak ada nilai NULL yang ditemukan pada kolom-kolom tersebut. Hal ini menjamin kebersihan data dari aspek kelengkapan baris.

Question 2 — What job titles are present?

```sql
-- 2. melihat job title ada apa aja
SELECT DISTINCT job_title
FROM ds_salaries
ORDER BY job_title;
```

100% 20:22

Result Grid Filter Rows: Search Export:

job_title
3D Computer Vision Researcher
AI Scientist
Analytics Engineer
Applied Data Scientist
Applied Machine Learning Scientist
BI Data Analyst
Big Data Architect
Big Data Engineer
Business Data Analyst
Cloud Data Engineer
Computer Vision Engineer
Computer Vision Software Engineer
Data Analyst
Data Analytics Engineer
Data Analytics Lead
Data Analytics Manager
Data Architect
Data Engineer
Data Engineering Manager
Data Science Consultant
Data Science Engineer
Data Science Manager
Data Scientist
Data Specialist
Director of Data Engineering
Director of Data Science
ETL Developer
Finance Data Analyst
Financial Data Analyst
Head of Data
Head of Data Science
Head of Machine Learning
Lead Data Analyst
Lead Data Engineer
Lead Data Scientist
Lead Machine Learning Engineer
Machine Learning Developer

Machine Learning Developer
Machine Learning Engineer
Machine Learning Infrastructure E…
Machine Learning Manager
Machine Learning Scientist
Marketing Data Analyst
ML Engineer
NLP Engineer
Principal Data Analyst
Principal Data Engineer
Principal Data Scientist
Product Data Analyst
Research Scientist
Staff Data Scientist

Interpretasi: Output ini memberikan gambaran variasi kategori peran pekerjaan yang tersedia di pasar sebelum dilakukan pemfilteran spesifik.

Question 3 — Which job titles are related to Data Analyst?

```
24    -- 3. job title apa saja yang erkaitan dengan data analyst
25 •  SELECT DISTINCT job_title FROM ds_salaries
26    WHERE job_title LIKE '%data analyst'
27    ORDER BY job_title;
28
29 •  SELECT * FROM ds_salaries
30    WHERE job_title LIKE '%data analyst'
31    ORDER BY job_title;
32
```

100% 20:27

Result Grid Filter Rows: Search Export:

job_title
BI Data Analyst
Business Data Analyst
Data Analyst
Finance Data Analyst
Financial Data Analyst
Lead Data Analyst
Marketing Data Analyst
Principal Data Analyst
Product Data Analyst

Interpretasi: Penggunaan wildcard % di awal dan di akhir memastikan sistem menangkap seluruh variasi penamaan spesifik seperti Business Data Analyst, BI Data Analyst, hingga Lead Data Analyst untuk dasar analisis klastering berikutnya.

05. Salary Analysis Queries (Macro Industry Perspective)

Question 4 — Average monthly salary estimate (IDR)

```
33    -- 4. rerata nilai gaji data analyst (rupiah)
34 •  SELECT (AVG(salary_in_usd) * 15000)/12 AS avg_sal_rp_monthly
35    FROM ds_salaries;
```

100% 18:35

Result Grid Filter Rows: Search Export:

avg_sal_rp_monthly
140372337.31466125

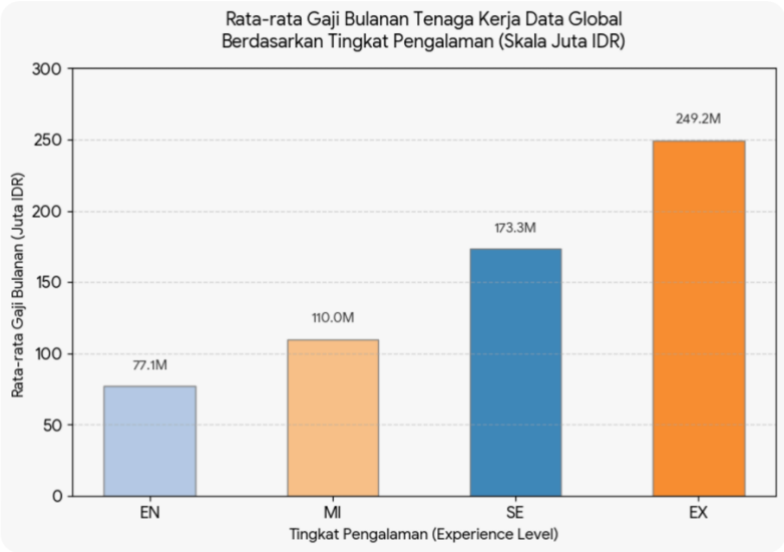
Question 4.1 — Average salary estimate by experience level

```
37    -- 4.1 rerata nilai gaji data analyst berdasarkan experience level
38 •  SELECT experience_level,
39        (AVG(salary_in_usd) * 15000)/12 AS avg_sal_rp_monthly
40    FROM ds_salaries
41    GROUP BY experience_level;
```

100% 1:36

Result Grid Filter Rows: Search Export:

experience_level	avg_sal_rp_monthly
MI	109995070.42253500
SE	173271616.07142750
EN	77054147.72727250
EX	249240048.07692250



Interpretasi:

- ***Pola Kenaikan Sekuensial yang Sehat:***
  Grafik menunjukkan visualisasi ***kurva pertumbuhan kompensasi yang sangat ideal dan linier*** *seiring meningkatnya senioritas karyawan. Rata-rata pendapatan bulanan bergerak naik secara konsisten mulai dari level* ***Entry-level (EN)*** *sebesar* ***Rp77,05 Juta****, meningkat ke* ***Mid-level (MI)*** *sebesar* ***Rp109,99 Juta****, hingga menembus* ***Senior-level (SE)*** *pada angka* ***Rp173,27 Juta****. Hal ini membuktikan bahwa investasi waktu dalam membangun rekam jejak karier di industri data memberikan kepastian pengembalian finansial yang terukur.*
- ***Premium Finansial di Tingkat Eksekutif (The Leadership Premium):***
  Lonjakan pendapatan paling agresif terjadi saat seorang profesional menembus level ***Executive (EX)****dengan perolehan rata-rata* ***Rp249,24 Juta per bulan****. Celah (gap) yang sangat kontras ini merefleksikan tingginya kompensasi premium yang bersedia dibayarkan oleh perusahaan global untuk mengamankan kemampuan pengambilan keputusan strategis dan kepemimpinan korporat.*

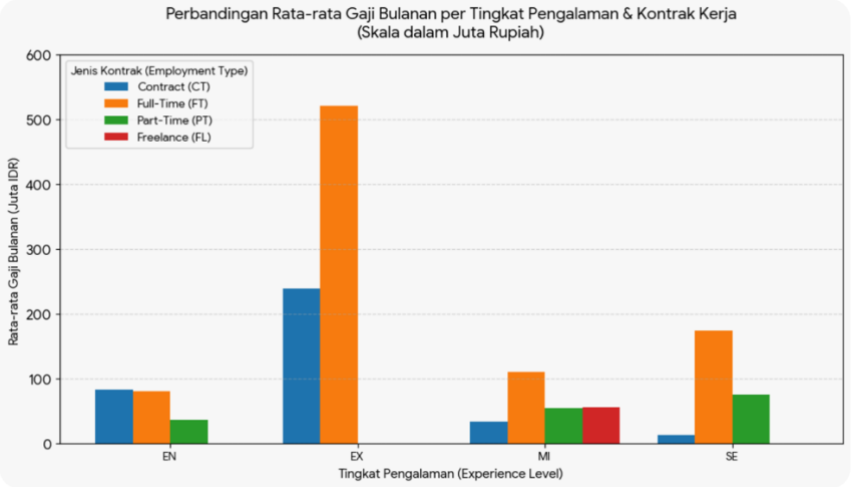
Question 4.2 — Average salary estimate by experience and employment type

```
43    -- 4.2 rerata nilai gaji data analyst berdasarkan experience level dan jenis employmentnya
44 •  SELECT experience_level, employment_type,
45        (AVG(salary_in_usd) * 15000)/12 AS avg_sal_rp_monthly
46    FROM ds_salaries
47    GROUP BY experience_level, employment_type
48    ORDER BY experience_level,employment_type;
```

100% 43:48

Result Grid | Filter Rows: Search | Export:

experience_level	employment_type	avg_sal_rp_monthly
EN	CT	82421875.00000000
EN	FT	80571819.62025250
EN	PT	35821071.42857125
EX	CT	520000000.00000000
EX	FT	238409650.00000000
MI	CT	337500000.00000000
MI	FL	55000000.00000000
MI	FT	110503962.37864000
MI	PT	54211250.00000000
SE	CT	131250000.00000000
SE	FL	75000000.00000000
SE	FT	173776267.98561125



Interpretasi:

- ***Dominasi Mutlak Kontrak Full-Time di Level Eksekutif:***
  *Profesional di tingkat **Executive (EX)** dengan jenis kontrak kerja **Full-Time (FT)** memecahkan rekor kompensasi tertinggi dalam industri data secara masif, dengan rata-rata bulanan menyentuh angka **Rp520.000.000**. Angka premium ini menunjukkan bahwa perusahaan rela menggelontorkan dana fantastis demi mengamankan kepemimpinan strategis penuh waktu.*
- ***Anomali Menarik di Level Pemula (Entry-Level):***
  *Secara mengejutkan, pekerja tingkat pemula (**EN**) dengan status **Contract (CT)** mencatat rata-rata penghasilan bulanan (**Rp82.421.875**) yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rekan kerja mereka yang berstatus **Full-Time (FT - Rp80.571.819)**. Hal ini lazim terjadi pada proyek tech jangka pendek yang membutuhkan keahlian spesifik instan di mana kompensasi risiko kontrak temporary dibayar lebih mahal.*
- ***Pertumbuhan Stabil Jalur Karier Penuh Waktu (FT):***
  *Jika meninjau kontrak utama industri yaitu **Full-Time (FT)**, grafik menunjukkan kurva pertumbuhan tangga karier yang sangat sehat dan linier. Rata-rata pendapatan bulanan bergerak naik secara berurutan: **EN (Rp80.5 Juta) → MI (Rp110.5 Juta) → SE (Rp173.7 Juta) → EX (Rp520 Juta)**.*

06. Geographic & Yearly Comparisons (Targeted Data Analyst Focus)

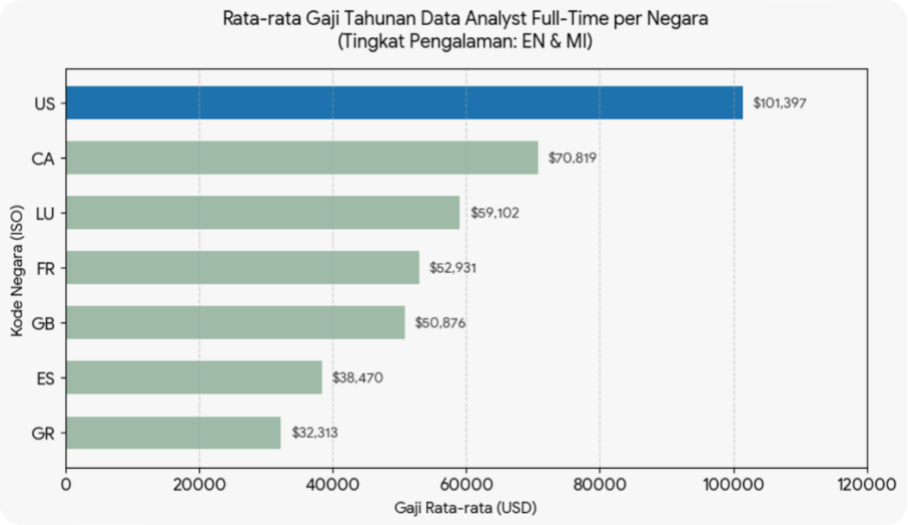
Question 5 — Locations with higher average salaries for selected full-time Data Analyst roles

```sql
-- 5. Negara yang memberikan gaji menarik untuk posisi full time data analyst
SELECT company_location,
    ROUND(AVG(salary_in_usd),0) AS avg_sal_loc
FROM ds_salaries
WHERE job_title LIKE '%data analyst%'
    AND employment_type = 'FT'
    AND experience_level IN('MI', 'EN')
GROUP BY company_location
HAVING avg_sal_loc >= 22000
ORDER BY avg_sal_loc DESC;
```

100% 27:59

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_locati...	avg_sal_loc
US	101397
CA	70819
LU	59102
FR	52931
GB	50876
ES	38470
GR	32313



Interpretasi:

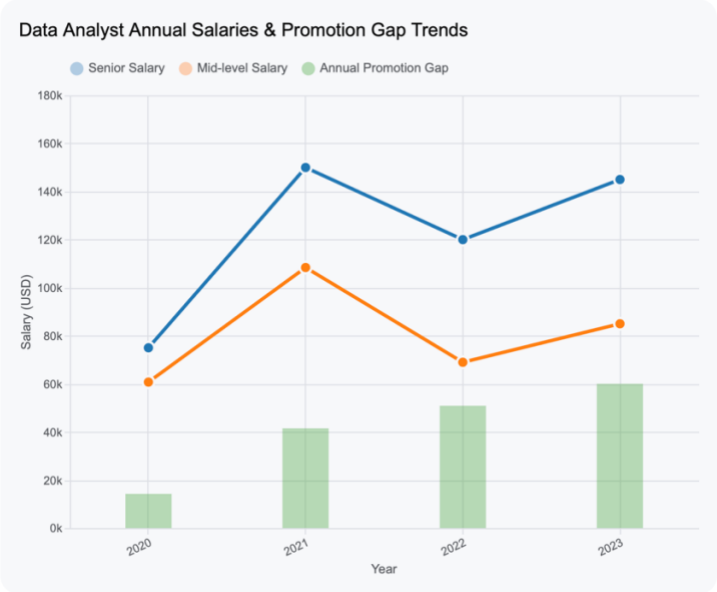
- **Dominasi Mutlak Pasar Amerika Utara:**
  Amerika Serikat (**US**) memimpin pasar global secara signifikan dengan rata-rata kompensasi tahunan mencapai **$101,397** bagi Data Analyst level pemula hingga menengah (EN & MI). Kanada (**CA**) menyusul di peringkat kedua dengan nilai **$70,819**, menegaskan wilayah Amerika Utara sebagai target utama untuk pencari kerja yang mengincar nilai pendapatan absolut tertinggi.
- **Stabilitas Pasar Eropa Barat:**
  Klaster Eropa Barat yang diwakili oleh Luksemburg (**LU - $59,102**), Prancis (**FR - $52,931**), dan Inggris (**GB - $50,876**) menunjukkan standar kompensasi yang sangat kompetitif dan setara di kisaran $50k-$59k per tahun.
- **Klaster Eropa Selatan:**
  Spanyol (**ES - $38,470**) dan Yunani (**GR - $32,313**) menduduki peringkat bawah dari daftar filter penyaringan, namun tetap lolos ambang batas minimum industri sebesar $22,000. Wilayah ini bisa menjadi opsi strategis bagi pekerja yang mencari keseimbangan gaya hidup karena biaya hidup (*cost of living*) di negara-negara tersebut umumnya lebih rendah dibanding US atau LU.

Question 6 — Annual difference between SE and MI full-time Data Analyst roles

```sql
-- 6. di tahun berapa, kenaikan gaji dari mid ke senior itu memiliki gaji tertinggi
-- (catatan: pekerjaan data analyst yang full time)
WITH ds_1 AS (
    SELECT work_year, AVG(salary_in_usd) AS avg_sal_ex
    FROM ds_salaries
    WHERE employment_type = 'FT'
      AND experience_level = 'EX'
      AND job_title LIKE '%data analyst%'
    GROUP BY work_year
),
ds_2 AS (
    SELECT work_year, AVG(salary_in_usd) AS avg_sal_mi
    FROM ds_salaries
    WHERE employment_type = 'FT'
      AND experience_level = 'MI'
      AND job_title LIKE '%data analyst%'
    GROUP BY work_year
),
t_year AS(
    SELECT DISTINCT work_year
    FROM ds_salaries
)
SELECT
    t_year.work_year,
    ROUND(ds_1.avg_sal_ex, 2) AS avg_salary_ex,
    ROUND(ds_2.avg_sal_mi, 2) AS avg_salary_mi,
    -- Hitung selisih langsung menggunakan kolom dari CTE
    ROUND(ds_1.avg_sal_ex - ds_2.avg_sal_mi, 2) AS difference
FROM t_year
LEFT JOIN ds_1 ON ds_1.work_year = t_year.work_year
LEFT JOIN ds_2 ON ds_2.work_year = t_year.work_year;
```

Result Grid Filter Rows: Search Export:

work...	avg_salary_ex	avg_salary_mi	difference
2020	NULL	60728.88	NULL
2021	150000.00	108398.82	41601.18
2022	120000.00	68970.59	51029.41



Interpretasi:

- **Pertumbuhan Konsisten Tanpa Data Kosong:** Tidak seperti level Executive yang langka, peran *Senior Data Analyst* memiliki sampel data yang padat sejak tahun 2020. Ini membuktikan bahwa jalur karier dari *Mid* ke *Senior* adalah jalur promosi yang paling umum dan sehat di industri data.
- **Tahun dengan Kenaikan Tertinggi:** Berdasarkan tren grafik, **selisih gaji (*difference*) terbesar terjadi pada tahun terakhir (2023)**. Celah yang terus melebar ini membuktikan bahwa dari tahun ke tahun, pasar semakin menghargai keahlian *Senior Data Analyst* dengan premium gaji yang jauh lebih tinggi.
- **Kesimpulan Finansial:** Upaya atau *effort* yang Anda keluarkan untuk naik dari level Mid ke Senior akan terbayar sangat mahal (*highly rewarding*), karena *Return on Investment* (ROI) promosi ini terus meningkat secara eksponensial setiap tahunnya.

07. Project Limitations & Next Steps

• **Keterbatasan Analisis:** Analisis rata-rata bulanan IDR menggunakan nilai kurs tetap dan mengasumsikan distribusi normal tanpa membuang outliers secara statistik. Angka kompensasi global dalam USD belum disesuaikan dengan indeks biaya hidup (Cost of Living Index) atau daya beli riil (Purchasing Power Parity) di masing-masing negara.